Resumen del Trabajo Fin de Grado

Plataforma de conciencia cibersituacional · Javier Saguar Antona · Noviembre de 2026

Las herramientas de seguridad generan cientos de avisos sueltos al día y es difícil saber cuáles forman parte de un mismo ataque. El proyecto construye una plataforma que observa en tiempo real la actividad de los equipos de una organización, reconoce cuándo varios avisos componen un **ataque de varias etapas**, lo explica y ayuda a decidir qué atender primero.

Lo realizado hasta ahora

- **Fase 0 · Preparación.** Plan de trabajo, entorno completo en contenedores y conjuntos de datos públicos con ataques reales grabados, entre ellos la emulación del grupo APT29 que publica MITRE.
- **Fase 1 · Recepción y traducción de los datos.** Los registros de Windows llegan como un flujo continuo y se traducen a un formato estándar común. Se traduce el 96 %; el resto se guarda aparte con su motivo.
- **Fase 2 · Detección de acciones sospechosas.** Unas 2.000 reglas públicas marcan acciones concretas de ataque (unos 1.200 avisos en los datos de prueba). Un modelo de aprendizaje automático señala además los periodos anómalos de cada equipo y separa casi a la perfección los de ataque de los normales. También he montado un laboratorio aislado que genera ataques controlados.
- **Fase 3 · Ataques de varias etapas (casi cerrada).** Tres patrones unen avisos sueltos en una «campaña» ordenada: robo de contraseñas, salto de un equipo a otro y escalada de privilegios con reconocimiento. Detectan todas las variantes de robo de contraseñas de prueba, reproducen el orden real del ataque de APT29 y dan el mismo resultado en tiempo real que sobre datos guardados. Queda medir las falsas alarmas.
- **Adelanto de la fase 8 · Portal web.** Pantallas de demostración: situación general, recorrido del ataque paso a paso, línea temporal, mapa mundial y un asistente que recomienda (sin ejecutar) acciones de respuesta.

Próximas fases: inteligencia de amenazas (dic.), grafo de ataque razonado (feb.), priorización explicable de incidentes (mar.), evaluación (abr.) y memoria y defensa (may.–jun. 2027).

Por qué cada tecnología

Fase	Tecnología	Motivo de la elección
F0 · Base	**Docker**	El sistema arranca con una orden y se reproduce igual en cualquier equipo.
F1 · Datos	**Datasets OTRF**	Ataques reales grabados y públicos, como la emulación de APT29 de MITRE.
	Sysmon	El registro de Windows más detallado de procesos, red y memoria.
	Python	El lenguaje de referencia en datos; con él se traduce cada evento.
	Redpanda	Compatible con Kafka, el estándar del sector, pero mucho más ligero.
	OCSF	Formato abierto de la industria: reglas válidas sea cual sea la fuente.
	ClickHouse	Base de datos analítica muy rápida para consultar y verificar resultados.
	Prometheus + Grafana	Miden latencia y rendimiento, que forman parte de la evaluación.
F2 · Detección	**Sigma + pySigma**	Miles de reglas abiertas de la comunidad, traducidas a nuestro formato.
	Isolation Forest	Detecta anomalías sin necesitar ejemplos de ataque etiquetados.
	MLflow	Registra cada experimento de aprendizaje para repetirlo y compararlo.
	Atomic Red Team	Lanza técnicas de ataque conocidas en un laboratorio aislado (VirtualBox).
F3 · Etapas	**Apache Flink**	Reconoce secuencias de eventos en tiempo real describiendo el patrón en SQL.
F4 · Inteligencia	**MITRE ATT&CK**	El catálogo común de técnicas de ataque que usa todo el sector.
	OpenCTI (STIX)	Plataforma abierta de inteligencia de amenazas con el formato estándar.
	SecureBERT	Modelo de lenguaje ya entrenado en ciberseguridad; basta con afinarlo.
	Dagster	Programa las tareas periódicas y registra cada ejecución.
F5 · Grafo	**Neo4j + GDS**	Base de datos de grafos con algoritmos de rutas y centralidad incluidos.
	Datalog (Soufflé)	Razonamiento lógico: cada ruta de ataque deducida lleva su justificación.
	PyTorch	Aprende sobre el grafo y propone conexiones que el razonador verifica.
F6 · Prioridad	**FastAPI**	API en Python, el lenguaje del resto, con documentación automática.
	SHAP	Explica cuánto aporta cada factor a la puntuación de un incidente.
F8 · Portal	**React**	La biblioteca web más usada, con buenas piezas para grafos y mapas.
F9 · Despliegue	**Kubernetes**	Despliega la plataforma como en un entorno real, no en un solo equipo.
	MinIO	Almacén de modelos y datos compatible con S3, sin depender de la nube.
FA · Ampliación	**CALDERA**	Simula ataques completos de varias etapas para obtener más datos.

De F0 a F3 y F8, en uso; de F4 en adelante, previsto. La ampliación (FA) solo se hará si el núcleo está cerrado a finales de febrero. Todas son de código abierto y funcionan en un único ordenador.